

Autores: Ana Luisa Steffen e Matheus Huang
Professor: Frederico C. Jandre de A. Tavares

Otimização da Topologia do Arranjo Submarino

Relatório final do projeto

16 de julho de 2026

Resumo

O desenvolvimento de campos de exploração de petróleo e gás em águas profundas exige pesados investimentos (CAPEX) em infraestrutura submarina. Este relatório detalha a modelagem matemática e a implementação computacional de um algoritmo para a otimização do posicionamento de um *manifold* submarino. Para garantir a fidelidade física ao leito marinho real, o modelo afasta-se de aproximações bidimensionais simplistas e incorpora a batimetria local através de interpolação por *splines* bicúbicas. A função de custo global, fundamentada em integrais numéricas de comprimento de arco, é minimizada utilizando o método de Descida de Gradiente com aproximação de derivadas por diferenças finitas centrais. Os resultados demonstram a aplicabilidade dos métodos numéricos clássicos na mitigação de custos e no apoio à tomada de decisão na engenharia *offshore*.

Conteúdo

1	Introdução	4
2	Objetivos	5
3	Metodologia Matemática	5
3.1	Modelagem Batimétrica via <i>Splines</i>	5
3.2	Função Custo e Integração Numérica	5
3.3	Otimização Iterativa: Descida de Gradiente	6
4	Implementação Computacional	6
4.1	Materiais	7
5	Desenvolvimento	7
6	Resultados	9
6.1	Convergência e Estabilidade do Algoritmo Numérico:	9
6.2	Determinação das Coordenadas Ótimas (X, Y, Z):	10
6.3	Validação da Modelagem 3D vs. Simplificação 2D:	10
6.4	Impacto Econômico na Engenharia (Redução de CAPEX):	10
7	Conclusão	11
8	Gestão do projeto	11

1 Introdução

A exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas representam um dos maiores desafios da engenharia moderna. Para viabilizar a extração, é necessária a instalação de uma vasta infraestrutura no leito marinho, conhecida como arranjo submarino. Este sistema engloba poços produtores e injetores, linhas de fluxo rígidas e flexíveis, umbilicais de controle e equipamentos centralizadores, como os manifolds. Devido ao ambiente inóspito e às altíssimas pressões, a aquisição de materiais e as complexas operações de instalação representam uma parcela massiva do capital investido (CAPEX). Nesse contexto, a definição do layout topológico desses equipamentos deixa de ser uma escolha empírica e torna-se um rigoroso problema de engenharia matemática e econômica.

O presente projeto concentra-se na resolução de um dos nós críticos dessa infraestrutura: a otimização do posicionamento do manifold submarino. A função principal deste equipamento é convergir o fluxo de múltiplos poços dispersos pelo campo para enviá-lo através de uma única linha principal até a plataforma de superfície. A determinação da coordenada exata de instalação deve buscar minimizar o comprimento total das linhas de interligação, uma vez que o custo das tubulações é diretamente proporcional à sua extensão.

Historicamente, abordagens simplificadas tratam este problema projetando as coordenadas exclusivamente em um plano bidimensional. No entanto, o leito oceânico possui uma batimetria inerentemente complexa, repleta de declives, depressões e feições geológicas irregulares. Assumir um fundo do mar perfeitamente plano resulta em um subdimensionamento crítico do comprimento real dos dutos. Mais grave ainda, essa simplificação pode levar o algoritmo a sugerir a instalação do equipamento em áreas com inclinações acentuadas, o que é tecnicamente inviável para o nivelamento e assentamento seguro de sua fundação. Portanto, é imperativo que o modelo de otimização abrace a terceira dimensão de forma realista.

O modelo desenvolvido utiliza métodos de Interpolação por Splines Bicúbicas para transformar dados discretos e esparsos de batimetria, comumente obtidos por levantamentos geofísicos, em uma malha de superfície tridimensional contínua e analítica. Assentado sobre esse relevo modelado, o comprimento do duto não é mais interpretado como uma reta euclidiana simples, mas calculado com precisão como o comprimento de um arco de curva espacial por meio de Integração Numérica.

Para determinar a locação de custo mínimo, a função objetivo global é submetida ao algoritmo de busca de extremos não-linear de Descida de Gradiente (Gradient Descent). Devido à impossibilidade prática de derivar analiticamente integrais aplicadas sobre matrizes de polinômios interpoladores, o vetor gradiente — a "bússola" matemática que direciona o passo do equipamento para a área mais econômica — é calculado iterativamente pelo método de Diferen-

ças Finitas Centrais. Essa abordagem garante uma convergência estável em direção ao mínimo global (ou mínimo local ótimo), mantendo um controle rigoroso sobre os erros de truncamento numérico.

2 Objetivos

O desafio central abordado neste trabalho é análogo a uma versão em superfície topográfica complexa do Problema de localização. O objetivo é determinar as coordenadas geográficas ótimas (X, Y) para a instalação de um *manifold* coletor, interligando N poços pré-perfurados, de modo a minimizar o custo total de material das linhas de interligação.

Historicamente, abordagens heurísticas tratavam este problema no plano bidimensional ($\mathbb{R}^2$). Contudo, o leito marinho apresenta variações batimétricas severas, como declives e depressões. Este trabalho utiliza técnicas de Matemática Computacional para projetar o modelo no espaço tridimensional ($\mathbb{R}^3$), mapeando o relevo contínuo e garantindo que o algoritmo de otimização convirja para soluções viáveis e precisas.

3 Metodologia Matemática

A metodologia desenvolvida neste projeto estruturou-se na aplicação prática e sequencial de métodos de Matemática Computacional para resolver um problema físico e financeiro da engenharia offshore. O fluxo de modelagem foi dividido em três etapas metodológicas centrais: a transição dos dados espaciais para uma superfície contínua, o cálculo do custo real via integração geométrica e a busca iterativa pelo mínimo global.

3.1 Modelagem Batimétrica via *Splines*

Os dados batimétricos brutos, provenientes de levantamentos geofísicos, fornecem uma malha discreta de profundidades. Para aplicar algoritmos de otimização que dependem de derivação, é necessária uma superfície analítica e contínua.

Utilizou-se a interpolação por *Splines* Bicúbicas para criar a função de profundidade $Z = S(X, Y)$. Esta abordagem foi escolhida por garantir a continuidade até a segunda derivada (C^2), evitando degraus numéricos que causariam singularidades no cálculo do gradiente.

3.2 Função Custo e Integração Numérica

Seja um *manifold* nas coordenadas $M = (X, Y)$ e um conjunto de N poços localizados em $P_i = (x_i, y_i)$, cada qual associado a um fator de peso w_i (custo por metro linear da tubulação).

O comprimento real do duto L_i assentado sobre o relevo marinho é obtido pelo comprimento de arco da curva parametrizada por $t \in [0, 1]$:

$$x(t) = x_i + t(X - x_i) \quad (1)$$

$$y(t) = y_i + t(Y - y_i) \quad (2)$$

$$z(t) = S(x(t), y(t)) \quad (3)$$

A função de comprimento é avaliada computacionalmente através de quadratura numérica:

$$L_i(X, Y) = \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \quad (4)$$

A Função Custo Global a ser minimizada é a soma ponderada dos comprimentos:

$$F(X, Y) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot L_i(X, Y) \quad (5)$$

3.3 Otimização Iterativa: Descida de Gradiente

Para encontrar o mínimo global de $F(X, Y)$, implementou-se o algoritmo de Descida de Gradiente. Dada uma posição inicial (X_0, Y_0) , as coordenadas são atualizadas iterativamente segundo a regra:

$$\begin{bmatrix} X_{k+1} \\ Y_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} - \alpha \nabla F(X_k, Y_k) \quad (6)$$

Onde α é a taxa de aprendizado e $\nabla F = \left[\frac{\partial F}{\partial X}, \frac{\partial F}{\partial Y} \right]^T$.

Devido à complexidade de derivar analiticamente a integral da *spline*, os componentes do gradiente foram aproximados pelo método de Diferenças Finitas Centrais, garantindo um erro de truncamento de ordem $\mathcal{O}(h^2)$:

$$\frac{\partial F}{\partial X} \approx \frac{F(X + h, Y) - F(X - h, Y)}{2h} \quad (7)$$

Adotou-se uma perturbação $h = 10^{-4}$ para balancear o erro de truncamento e o erro de arredondamento de máquina. O algoritmo iterativo é interrompido quando a norma do vetor deslocamento $|M_{k+1} - M_k|$ for inferior a uma tolerância predefinida ϵ .

4 Implementação Computacional

O modelo foi codificado nas linguagens de programação Python e MATLAB/GNU Octave. As operações matemáticas pesadas foram vetorizadas. Para a construção das malhas e cálculo das

diferenças divididas, utilizou-se a biblioteca `SciPy` (especificamente as classes `RectBivariateSpline` e `quad`), que proporcionam alta eficiência e mitigação do acúmulo de erros de ponto flutuante (padrão IEEE 754). (Código será enviado separadamente).

4.1 Materiais

- Python (Linguagem Principal): Selecionada por sua sintaxe limpa e por possuir o ecossistema `SciPy`. O código principal de otimização topológica foi estruturado nesta linguagem.
- MATLAB / GNU Octave (Linguagem Secundária): Utilizada para o desenvolvimento de uma versão paralela e de validação do código.
- NumPy (Python): Material fundamental para a computação algébrica. Foi utilizado para criar e armazenar as malhas espaciais (os grids de coordenadas X e Y), vetorizar as equações matemáticas para evitar loops lentos e calcular as normas de vetores (distâncias cartesianas).
- `SciPy.interpolate` (Python): A classe `RectBivariateSpline` foi o material computacional usado especificamente para construir a malha tridimensional contínua do leito marinho a partir dos pontos discretos de entrada.
- `SciPy.integrate` (Python): A função `quad` foi empregada como a "fita métrica" do projeto, executando a quadratura gaussiana (integração numérica) para medir o comprimento de arco exato dos dutos repousando sobre o relevo 3D.
- Malha Batimétrica (Relevo Marinho): Matrizes bidimensionais representando as cotas de profundidade (Z). Este terreno foi gerado sinteticamente utilizando uma combinação de equações lineares e funções não-lineares (exponenciais e trigonométricas) para emular o ambiente físico com depressões, vales e inclinações suaves.
- Coordenadas Geográficas (x, y): Vetores numéricos definindo as posições físicas (em metros) onde os poços já estariam perfurados no campo de petróleo.
- Pesos Econômicos (w_i): Valores numéricos (1.0, 1.5, 0.8, etc.) atribuídos a cada poço. Eles materializam o custo unitário (dólares por metro) do duto necessário para aquela conexão específica, diferenciando dutos de produção caros de umbilicais elétricos mais baratos.

5 Desenvolvimento

1. **O Problema Físico e Econômico:** A premissa básica é de que a instalação de dutos submarinos custa milhões de dólares por quilômetro. O objetivo da engenharia é encontrar

um ponto (X, Y) para instalar o manifold de forma que a soma das distâncias até os poços seja a menor possível. No entanto, o fundo do mar não é plano. Instalar um duto passando por cima de um morro submarino gasta mais material do que contorná-lo ou posicionar o manifold mais próximo dessa elevação.

2. **A Escolha dos Métodos Numéricos:** Splines Bicúbicas: Dados de sonar são apenas pontos soltos. Usamos polinômios interpoladores cúbicos em duas direções (splines bicúbicas) para "esticar um lençol" sobre esses pontos, criando uma superfície 3D matemática contínua e sem quinas, essencial para o cálculo de derivadas.

Integração Numérica: Em 2D, a distância é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Em 3D, sobre um relevo curvo, a distância é o "Comprimento de Arco" de uma curva. Isso exige resolver uma integral. Como a função do relevo é complexa, usamos métodos numéricos (Quadratura) para aproximar a área dessa integral.

Descida de Gradiente: É o método iterativo mais direto para achar o "fundo do vale" de uma função. Ele calcula a inclinação (gradiente) e dá um passo na direção contrária.

Diferenças Finitas: O gradiente exige a derivada da Função Custo. Derivar analiticamente (no papel) uma integral numérica atrelada a uma spline é inviável computacionalmente. Usamos aproximação por diferenças finitas para contornar isso com precisão.

3. A lógica por trás do algoritmo:

Passo 1: Configuração do Ambiente e Bibliotecas: A primeira etapa foi importar os "motores matemáticos". Importamos numpy para a criação das malhas de coordenadas e realização das operações algébricas vetoriais rápidas. Importamos scipy.interpolate para acessar a ferramenta de splines. Importamos scipy.integrate para usar ferramentas de integração numérica.

Passo 2: Modelagem do Leito Marinho: Criamos uma malha (grid) bidimensional que representa os limites do campo de petróleo (ex: de 0 a 1000 metros em X e Y). Injetamos uma função matemática para simular profundidades (Z), criando montes e vales. Alimentamos a classe RectBivariateSpline com esses dados, gerando a função matemática da nossa superfície contínua.

Passo 3: A Função de Comprimento de Arco (A "Fita Métrica"): Nesta etapa, construímos uma sub-rotina para calcular a distância física exata do duto. Criamos uma parametrização de uma linha reta entre o poço e o manifold com um parâmetro t variando de 0 a 1. Calculamos a variação da profundidade $\frac{dz}{dt}$ usando a regra da cadeia e as derivadas parciais da spline. Construímos o integrando, que é a norma do vetor tangente à curva do duto: $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$. Passamos essa expressão para a função quad (integração numérica), que retorna o comprimento real em metros.

Passo 4: A Função Custo Global: Agrupamos o Passo 3 para todos os poços. Criamos um laço de repetição (loop) que itera sobre todos os poços da rede. Para cada poço, calculamos o comprimento do duto e multiplicamos pelo peso econômico (custo por metro daquele tubo específico). Somamos tudo para obter o custo total para uma determinada posição (X, Y) do manifold.

Passo 5: Implementação do Gradiente Numérico: Criamos a bússola matemática que diz para onde o manifold deve ser movido. Estabelecemos uma perturbação minúscula h (ex: 10^{-4}). Para achar a direção em X , avaliamos o custo um passo à frente ($X + h$) e um passo atrás ($X - h$), subtraímos um pelo outro e dividimos por $2h$. Essa é a Diferença Finita Central. Repetimos a lógica para Y , obtendo o vetor numérico do Gradiente.

Passo 6: O Motor de Otimização (Loop Principal): Esta é a função principal que repete o processo até achar a solução. Definimos um "chute inicial" (ex: o centro da área). Iniciamos um loop (por exemplo, máximo de 150 iterações). A cada iteração, calculamos o vetor gradiente (Passo 5). Atualizamos a posição do manifold usando a equação da Descida de Gradiente:

$$P_{novo} = P_{atual} - \alpha \nabla F$$

Onde α é a taxa de aprendizado (o tamanho do passo).

Passo 7: Critério de Parada e Resultados: Para impedir que o computador calculasse eternamente, estabelecemos uma condição de saída. A cada ciclo, verificamos a diferença financeira entre o custo atual e o custo da rodada anterior. Se essa diferença for menor que uma tolerância exigida (ex: menor que $\epsilon = 10^{-4}$), consideramos que chegamos ao fundo do vale (convergência). O algoritmo é interrompido. O programa então imprime as coordenadas geográficas otimizadas (X, Y) e o menor custo possível alcançado pelo arranjo submarino.

6 Resultados

6.1 Convergência e Estabilidade do Algoritmo Numérico:

O primeiro grande resultado foi a validação do próprio motor matemático. O algoritmo de Descida de Gradiente, suportado pela aproximação do gradiente via Diferenças Finitas Centrais, provou-se altamente estável sobre a superfície modelada.

- Critério de Parada: O algoritmo conseguiu atingir a convergência (quando o movimento do manifold entre duas iterações consecutivas cai abaixo da tolerância estipulada, como $\epsilon = 10^{-4}$ metros). Isso prova que o modelo não entrou em ciclos infinitos de oscilação, encontrando com sucesso o "fundo do vale" da função de custo.

- **Eficiência Computacional:** A vetorização das equações com a biblioteca NumPy e o uso das rotinas otimizadas do SciPy permitiram que a otimização ocorresse em frações de segundo, viabilizando testes rápidos com múltiplos arranjos de poços.

6.2 Determinação das Coordenadas Ótimas (X, Y, Z) :

O resultado prático direto entregue pelo programa é a exata coordenada geográfica ideal para a instalação do equipamento.

- **Posicionamento Horizontal (X, Y) :** O algoritmo entregou as coordenadas que equilibram perfeitamente os "pesos" econômicos da rede. Se um poço específico exigia um duto muito mais caro por metro, o algoritmo de otimização automaticamente "puxou" a locação do manifold para mais perto daquele poço, minimizando o uso do material de alto custo.
- **Alocação Vertical (Z) :** Graças à interpolação da batimetria por splines, o modelo atrelou a profundidade de assentamento às coordenadas ideais, garantindo que a posição sugerida reflete o relevo real em vez de pairar no espaço vazio ou ficar enterrada no leito marinho.

6.3 Validação da Modelagem 3D vs. Simplificação 2D:

Um dos resultados teóricos mais importantes do projeto foi evidenciar o erro gerado pelas aproximações bidimensionais.

- Ao comparar o custo calculado usando apenas linhas retas planas (Distância Euclidiana simples) com o custo calculado usando a Integração Numérica sobre as splines (Comprimento de Arco 3D), observou-se uma diferença substancial.
- O modelo em 3D computou o comprimento real que o duto precisará ter para acompanhar as subidas e descidas do relevo. Isso evitou o grave erro de subdimensionamento da tubulação na fase de projeto operacional.
- Além disso, a topologia 3D repeliu o manifold de depressões acentuadas ou montanhas submarinas, pois o algoritmo identificou que descer e subir essas feições aumentaria drasticamente o comprimento e o custo da linha de conexão.

6.4 Impacto Econômico na Engenharia (Redução de CAPEX):

O custo total retornado na última iteração do programa representa o Mínimo Custo Global alcançável para a geometria proposta.

- Em termos de engenharia de projetos, provou-se que afastar-se de palpites intuitivos e utilizar rigor matemático reduz drasticamente a metragem linear total de dutos flexíveis, tubulações rígidas e umbilicais elétricos.
- Tratando-se de equipamentos submarinos cujos custos de fabricação e lançamento chegam à casa dos milhões de dólares por quilômetro, a otimização matemática provou ser uma ferramenta capaz de gerar uma economia considerável (redução de CAPEX) e garantir a viabilidade econômica do campo petrolífero.

7 Conclusão

A aplicação de métodos de Matemática Computacional provou-se altamente eficaz na resolução de problemas complexos de *layout* em engenharia submarina. A transição de um modelo 2D simples para uma abordagem 3D utilizando *splines* e integração numérica eliminou distorções no cálculo do comprimento das linhas. Além disso, a combinação robusta da Descida de Gradiente com a aproximação por diferenças finitas centrais permitiu contornar obstáculos analíticos, fornecendo coordenadas precisas e confiáveis para a instalação da infraestrutura, resultando em otimização de tempo computacional e expressiva redução de CAPEX.

8 Gestão do projeto

- **Ana Luisa Steffen:** Conduziu o levantamento de dados e a revisão bibliográfica. Desenvolveu a metodologia do projeto, sendo responsável pela modelagem da função de custo e validação final dos resultados. Elaboração das apresentações e da redação e revisão do pôster em LaTeX
- **Matheus Huang:** Desenvolveu as rotinas computacionais e conduziu os testes de validação do algoritmo. Responsável pela implementação dos dados de batimetria e do método de otimização por descida de gradiente, além de executar a análise quantitativa dos resultados

Referências

- [1] RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. da R. *Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais*. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.
- [2] BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas; BURDEN, Annette M. *Análise Numérica*. 10^a ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

- [3] CHAPRA, Steven C.; CANALE, Raymond P. *Métodos Numéricos para Engenharia*. 7^a ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2013.
- [4] NOCEDAL, J.; WRIGHT, S. J. *Numerical Optimization*.. 2. ed. Nova York: Springer, 2006.
- [5] BAI, Yong; BAI, Qiang. *Subsea Engineering Handbook*. Burlington: Gulf Professional Publishing, 2010. (Fundamentação teórica em arranjos submarinos e *pipelines*).
- [6] GUO, B. et al. *Offshore Pipelines: Design, Installation, and Maintenance*.. 2. ed. Burlington: Gulf Professional Publishing, 2013.
- [7] *Google Gemini*:. Utilizada para auxílio na construção dos relatórios em LATEX (Consulta sobre otimização e busca heurística em espaços contínuos).
- [8] *FPSO P-78 da Petrobras no Campo de Búzios6*:. Layout submarino usado como referência para o projeto e suas simulações.